

Nome: Marcos Vinícius da Silva

Matrícula: 16-95704

$$1 \rightarrow a) Z = \frac{66 - 69,4}{2,9} = -1,1724$$

$$P(Z < -1,1724) = 0,1210$$

$$b) Z_2 = \frac{72 - 69,4}{2,9} = 0,8965$$

$$P(-1,1724 < Z < 0,8965) = P(Z < 0,8965) - P(Z < -1,1724) = 0,8133 - 0,1210 = 0,6923$$

$$c) P(Z > 0,8965) = 1 - P(Z < 0,8965) = 1 - 0,8133 = 0,1867$$

$$2 \rightarrow a) P(X=3, \mu=4) = \frac{4^3 \cdot e^{-4}}{3!} = 0,1954$$

$$b) P(X \leq 3, \mu=4) = 1 - \left[\frac{4^0 \cdot e^{-4}}{0!} + \frac{4^1 \cdot e^{-4}}{1!} + \frac{4^2 \cdot e^{-4}}{2!} + \frac{4^3 \cdot e^{-4}}{3!} + \frac{4^4 \cdot e^{-4}}{4!} \right] =$$

$$1 - [0,0283 + 0,0732 + 0,1465 + 0,1954] = 0,5665$$

$$c) 0,5665$$

$$3 \rightarrow a) Z = \frac{15 - 21,3}{6,2} = -2,0161$$

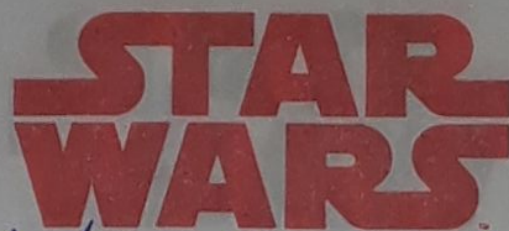
$$P(Z < -2,0161) = 0,2589$$

$$b) Z_1 = \frac{18 - 21,3}{6,2} = -0,5322$$

$$Z_2 = \frac{25 - 21,3}{6,2} = 0,5968$$

$$P(-0,5322 < Z < 0,5968) = P(Z < 0,5968) - P(Z < -0,5322) = 0,7224 - 0,2982 = 0,4243$$





Matricula: 16-95909

52

$$4 \rightarrow a) P(X=5, \mu=8) = \frac{8^5 \cdot e^{-8}}{5!} = 0,0916$$

$$2) P(X \geq 5, \mu=8) = 1 - [0,0003 + 0,0027 + 0,0107 + 0,0286 + 0,0593 + 0,0926] =$$

$$\boxed{0,8088}$$

② 0,8088

$$5 \rightarrow \textcircled{a} P(X=8, \mu=6) = \frac{6^8 \cdot e^{-6}}{8!} = \boxed{0.1033}$$